VIII. A platina bundaszín 8 pont

A róka egyik ritka színváltozata, a platinaszőrű rendkívül keresett a szőrmepiacon. A tenyésztők bánatára azonban a platinaszőrűek keresztezésekor mindig születik sokkal kevésbé értékes vörös bundájú is.
Két platinaszőrű állat utódai között például 41 platina és 19 vörös bundájú volt. Ez az arány nagyszámú egyed keresztezése esetén is fennáll.

1. Szabadon választott jelöléssel adja meg, mely genotípusok eredményeznek platina és melyek vörös bundaszínt! A színt egy gén két allélja határozza meg. Van letális (nem életképes) genotípus is.

(2 pont)

platina: …… vörös: ……

2. Milyen utódmegoszlás várható egy *platina x vörös* keresztezésből?

…….% platina …….% vörös

Egy másik prémes állat, a nyérc tenyésztői is ismerik a platina bundaszínt, ám ennél az állatnál az öröklődés összetettebb: 2 gén 2-2 recesszív alléljának kölcsönhatásával magyarázható. Platina bundaszínű nyércek keresztezése többféle eredményt is hozhat. A tenyésztők egymástól független keresztezések során a következőt tapasztalták:

1. keresztezés:	platina x platina →	49 platina utód
2. keresztezés:	platina x platina →	52 vad (természetes bundaszínű) utód
3. keresztezés:	platina x platina →	24 platina, 25 vad utód
4. keresztezés:	vad x vad →	vad és platina utód 9:7 arányban

3. Adja meg, mely genotípusok eredményeznek platina bundaszínt a nyérc esetében! Két lehetséges genotípust megadtunk. Használja az *A, a* és *B, b* jelöléseket! (3 pont)

AAbb; aaBb; …… …….. …….

4. Adja meg a 2. keresztezésben szereplő szülőpárok genotípusát!

……. x ……..

5. A recesszív allélok hatása csak homozigóta formában nyilvánul meg, heterozigótákban nem, vagy alig. Adjon magyarázatot a jelenségre!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen